

北京邮电大学 2022-2023 学年秋季学期

《微波工程基础》期末考试试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程	微波工程基础				考试时间			2022 年 12 月 20 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	20	20	20	10	10	10	10				100
得分											
阅卷 教师											

试题一：填空题(将答案按顺序写在答题纸上)（每空 1 分，共 20 分）

1. 传输线的分布参数有_____、_____、_____、_____。
2. 短路负载处的反射系数为_____，距短路负载 $1/4$ 波长处反射系数为_____。开路负载处的反射系数为_____，距开路负载 $1/2$ 波长处反射系数为_____。
3. 传输线上有_____、_____和_____三种传输状态。
4. 负载为 100Ω ，空气介质传输线特征阻抗为 50Ω ，信号频率 1GHz 时，距离负载 15cm 处的输入阻抗为_____ Ω 。
5. 采用特征阻抗为_____ Ω 的四分之一波长变换器可以将阻抗为 200Ω 的终端负载匹配到 50Ω 的传输线上。
6. Smith 阻抗圆图圆心为_____，右端点为_____，左端点为_____。
7. 二项式多节阻抗变换器又称为_____，切比雪夫多节阻抗变换器又

被称为_____。

8. 相位为 90° 传输线的 $S_{11} = \underline{\hspace{1cm}}$, $S_{21} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

二、选择题（20 题）

1. 在 30GHz 时，长度_____的传输线（空气介质）可以认为是长线。

- A. 大于 0.1mm
- B. 大于 1mm
- C. 小于 0.1mm
- D. 小于 1mm

2. 负载为短路的传输线上的电压表达式正确的是：_____

- A. $V_0 e^{-\gamma z} + V_0 e^{+\gamma z}$
- B. $V_0 e^{-\gamma z} - V_0 e^{-\gamma z}$
- C. $V_0 e^{+\gamma z} + V_0 e^{+\gamma z}$
- D. $V_0 e^{-\gamma z} - V_0 e^{+\gamma z}$

3. 针对无耗传输线，如其中介质的相对介电常数变为原来的 4 倍，则传输线的特征阻抗变为原来的_____

- A. 4 倍
- B. 2 倍
- C. 1 倍
- D. 0.5 倍

4. 一段空气介质填充的长度为 15cm 的无耗传输线，一端接非匹配负载，则另一端在 1GHz-2GHz 频率范围的输入阻抗在 Smith 圆图上构成_____

- A. 圆心角为 45° 的圆弧
- B. 圆心角为 90° 的圆弧
- C. 圆心角为 180° 的圆弧
- D. 圆

5. 无损耗传输线特征阻抗为 50Ω ，端接负载阻抗 150 欧姆，其回波损耗为_____

- A. -3dB
- B. 3dB

C. -6dB

D. 6dB

6. Smith 圆图上转动一圈对应反射系数的相位变化 ()

A. 45°

B. 90°

C. 180°

D. 360°

7. 特征阻抗为 50Ω , 长度为 5mm 的短路传输线, 其介质相对介电常数为 4, 在 30GHz 时其输入阻抗为 ()

A. 0Ω

B. $\infty\Omega$

C. 100Ω

D. 50Ω

8. 下列表述正确的是 ()

A. 网络级联时总 Z 矩阵可表示为两个 Z 矩阵相乘

B. 网络并联时总 Y 矩阵可表示为两个 Y 矩阵相加

C. 网络串联时总 A 矩阵可表示为两个 A 矩阵相乘

D. 网络级联时总 S 矩阵可表示为两个 S 矩阵相乘

9. 某无耗二端口网络的 $S_{21}=j0.6$, 则该网络 2 端口匹配时 1 端口的反射系数模值为 ()

A. 0.4

B. 0.6

C. 0.8

D. 0.2

10. 某互易二端口网络的 $S_{12}=0.3+j0.3$, 2 端口为输出端口, 则该网络的插入相移为 ()

A. -45°

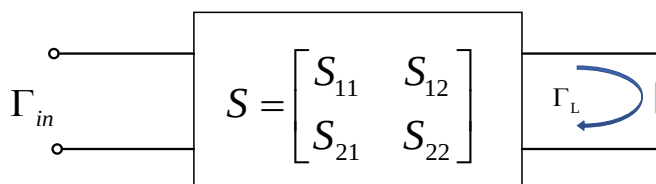
B. 45°

C. -90°

D. 90°

试题二、简答题（共 20 分）

1. 请写出二端口网络 S_{11} 和 S_{21} 的物理意义。（4 分）
2. 简述网络互易、对称和无耗时对应 S 参数的性质。（6 分）
3. 如果要使用终端开路或者短路的传输线等效值为 L_0 的电感，则长度更短的是终端开路还是终端短路传输线？假设传输线特性阻抗为 Z_0 ，工作频率为 f ，试给出所需要的传输线长度 l 的计算公式。（5 分）
4. 写出如图二端口网络的输入反射系数的表达式。（5 分）



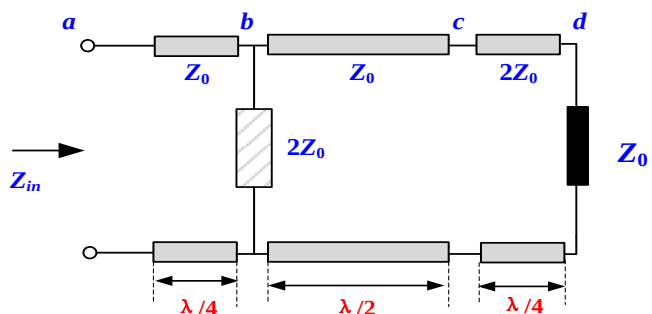
试题三、计算题（10 分）

无耗传输线终端接负载阻抗 $Z_L=100\Omega$ ，测得终端电压反射系数相角为 180° 和电压驻波比 $\rho=1.5$ ，求解以下结果。

- （1）终端负载反射系数 Γ_L 和传输线特征阻抗
- （2）线上电压波节处和电压波腹处的输入阻抗。

试题四、计算题（10 分）

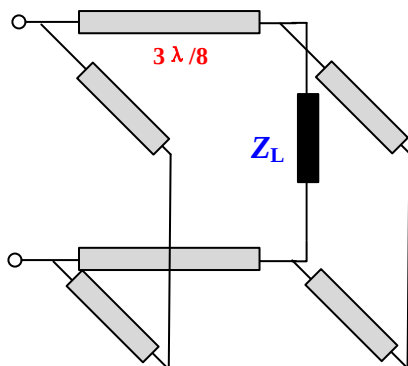
如图所示微波传输系统，其 Z_0 已知，ab、bc 和 cd 段特征阻抗分别为 Z_0 ， Z_0 和 $2Z_0$ 。求（1）输入阻抗 Z_{in} ；（2）a,b,c,d 各点的反射系数，并用 Smith 阻抗圆图示意图画出各点的反射系数变化轨迹；（3）ab、bc 和 cd 三段传输线的电压驻波比。



题四图

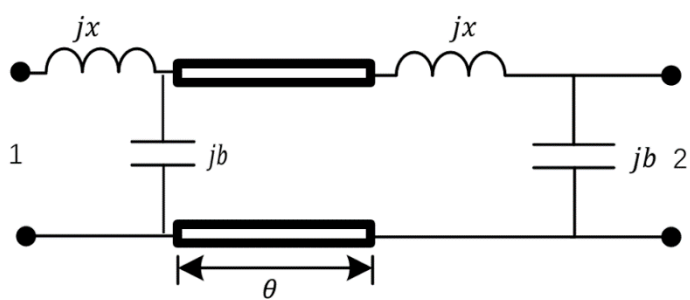
试题五、计算题（10 分）

设计双支节匹配(使用并联短路支节), 间距为 $3\lambda/8$, 将负载阻抗 $50+j50\Omega$ 匹配到 50Ω 传输线。 $d=0$ 要求并联支节取尽可能小的值(本大题要求全部用 Smith 圆图求解)。



试题六、计算题（10 分）

某二端口网络的等效电路如图所示。其中 $jx = j1$ 为归一化电抗, $jb = j2$ 为归一化电纳, $\theta = \beta l$ 为理想传输线的相位。试求该网络的 (1) 归一化转移矩阵 (4 分); (2) 散射矩阵 (2 分); (3) 2 端口接匹配负载时, θ 为多少时, 1 端口反射最小? (4 分)



题六图

2022 微波工程基础期末考试试题参答案

试题一：填空题(将答案按顺序写在答题纸上)（每空 1 分，共 20 分）

1. 传输线的分布参数有 电阻、电感、电容、电导。
2. 短路负载处的反射系数为 -1，距短路负载 $1/4$ 波长处反射系数为 1。
开路负载处的反射系数为 1，距开路负载 $1/2$ 波长处反射系数为 1。
3. 传输线上有 行波、驻波 和 行驻波 三种传输状态。
4. 负载为 100Ω ，空气介质传输线特征阻抗为 50Ω ，信号频率 1GHz 时，距离负载 15cm 处的输入阻抗为 100 Ω 。
5. 采用特征阻抗为 100Ω 的四分之一波长变换器可以将阻抗为 200Ω 的终端负载匹配到 50Ω 的传输线上。
6. Smith 阻抗圆图圆心为 匹配点，右端点为 开路点，左端点为 短路点。
7. 二项式多节阻抗变换器又称为 最大平坦特性阻抗变换器，切比雪夫多节阻抗变换器又被称为 等波纹特性阻抗变换器。
8. 相位为 90° 传输线的 $S_{11} =$ 0 ， $S_{21} =$ $-j$ 。

二、选择题（20 题）

1. 在 30GHz 时，长度 B 的传输线（空气介质）可以认为是长线。
A. 大于 0.1mm
B. 大于 1mm
C. 小于 0.1mm
D. 小于 1mm
2. 负载为短路的传输线上的电压表达式正确的是： D
A. $V_0 e^{-\gamma z} + V_0 e^{+\gamma z}$
B. $V_0 e^{-\gamma z} - V_0 e^{-\gamma z}$
C. $V_0 e^{+\gamma z} + V_0 e^{+\gamma z}$
D. $V_0 e^{-\gamma z} - V_0 e^{+\gamma z}$
3. 针对无耗传输线，如其中介质的相对介电常数变为原来的 4 倍，则传输

线的特征阻抗变为原来的__D__

A. 4 倍

B. 2 倍

C. 1 倍

D. 0.5 倍

4.一段空气介质填充的长度为 15cm 的无耗传输线，一端接非匹配负载，则另一端在 1GHz-2GHz 频率范围的输入阻抗在 Smith 圆图上构成__C__

A. 圆心角为 45° 的圆弧

B. 圆心角为 90° 的圆弧

C. 圆心角为 180° 的圆弧

D. 圆

5. 无损耗传输线特征阻抗为 50Ω ，端接负载阻抗 150 欧姆，其回波损耗为__D__

A. -3dB

B. 3dB

C. -6dB

D. 6dB

6.Smith 圆图上转动一圈对应反射系数的相位变化__D__

A. 45°

B. 90°

C. 180°

D. 360°

7. 特征阻抗为 50Ω ，长度为 5mm 的短路传输线，其介质相对介电常数为 4，在 30GHz 时其输入阻抗为__A__

A. 0Ω

B. $\infty\Omega$

C. 100Ω

D. 50Ω

8. 下列表述正确的是__B__

A. 网络级联时总 Z 矩阵可表示为两个 Z 矩阵相乘

B. 网络并联时总 Y 矩阵可表示为两个 Y 矩阵相加

C. 网络串联时总 A 矩阵可表示为两个 A 矩阵相乘

D. 网络级联时总 S 矩阵可表示为两个 S 矩阵相乘

9. 某无耗二端口网络的 $S_{21}=j0.6$, 则该网络 2 端口匹配时 1 端口的反射系数模值为__C__

A. 0.4

B. 0.6

C. 0.8

D. 0.2

10. 某互易二端口网络的 $S_{12}=0.3+j0.3$, 2 端口为输出端口, 则该网络的插入相移为__B__

A. -45°

B. 45°

C. -90°

D. 90°

19. 请写出二端口网络 S_{11} 和 S_{21} 的物理意义。(4 分)

S_{11} : 2 端口匹配下 1 端口反射系数 (2 分)

S_{21} : 1 端口到 2 端口的传输系数 (2 分)

20. 简述网络互易、对称和无耗时对应 S 参数的性质。(6 分)

互易: $[S]^T=[S]$ (2 分)

对称: $S_{ii}=S_{jj}$ (2 分)

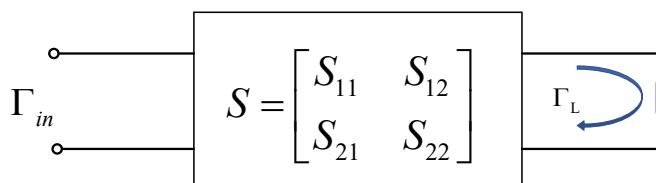
无耗: $[S]^*[S]^T=[I]$ (2 分)

21. 如果要使用终端开路或者短路的传输线等效值为 L_0 的电感, 则长度更短的是终端开路还是终端短路传输线? 假设传输线特性阻抗为 Z_0 , 工作频率为 f , 试给出所需要的传输线长度 l 的计算公式。(5 分)

短路 (2 分)

$$l = \frac{\arctan \frac{2\pi f L_0}{Z_0}}{2\pi f} \quad (3 \text{ 分})$$

22. 写出如图二端口网络的输入反射系数的表达式。(5 分)



(1) 根据定义求解

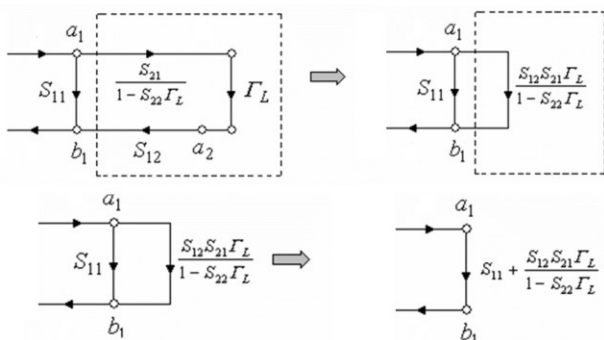
$$\begin{cases} b_1 = S_{11} \cdot a_1 + S_{12} \cdot a_2 \\ b_2 = S_{21} \cdot a_1 + S_{22} \cdot a_2 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

$$b_1 = S_{11}a_1 + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} a_1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Gamma_{in} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{21}S_{12}\Gamma_L}{1 - \Gamma_L S_{22}} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 根据信号流图求解

过程 3 分, 结果 2 分



$$\Gamma_{in} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

23. 计算题 (10 分)

无耗传输线终端接负载阻抗 $Z_L = 100 \Omega$, 测得终端电压反射系数相角为 180° 和电压驻波比 $\rho = 1.5$, 求解以下结果。

(1) 终端负载反射系数 Γ_L 和传输线特征阻抗

(2) 线上电压波节处和电压波腹处的输入阻抗。

答: (1) $|\Gamma_L| = \frac{\rho-1}{\rho+1} = 0.2$ (2 分)

因终端反射系数相角为 180 度, 所以 $\Gamma_L = -0.2$ (2)

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad \text{因此} \quad Z_0 = \frac{Z_L(1 - \Gamma_L)}{(1 + \Gamma_L)} = 150 \, \Omega \quad (2)$$

(2) 波节处输入阻抗: $Z_{in} = Z_0 / \rho = 100 \, \Omega$ (2 分)

波节处输入阻抗: $Z_{in} = Z_0 \rho = 225 \, \Omega$ (2 分)

24. 计算题 (10 分)

如图所示微波传输系统, 其 Z_0 已知, ab、bc 和 cd 段特征阻抗分别为 Z_0 , Z_0 和 $2Z_0$ 。求 (1) 输入阻抗 Z_{in} ; (2) a,b,c,d 各点的反射系数, 并用 Smith 阻抗圆图示意图画出各点的反射系数变化轨迹; (3) ab、bc 和 cd 三段传输线的电压驻波比。

(1) c 点, 输入阻抗 $Z_{inc} = (2Z_0)^2 / Z_0 = 4Z_0$ (1 分)

B 点, 输入阻抗 $Z_{inb} = 4Z_0 // 2Z_0 = 4Z_0 / 3$ (1 分)

A 点, 输入阻抗 $Z_{ina} = Z_0^2 / (4Z_0 / 3) = 3Z_0 / 4$ (1 分)

(2)

$$\Gamma_a = \frac{Z_{ina} - Z_0}{Z_{ina} + Z_0} = -1/7 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Gamma_b = \frac{Z_{inb} - Z_0}{Z_{inb} + Z_0} = 1/7 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Gamma_c = \frac{Z_{inc} - Z_0}{Z_{inc} + Z_0} = 3/5 \quad (1 \text{ 分})$$

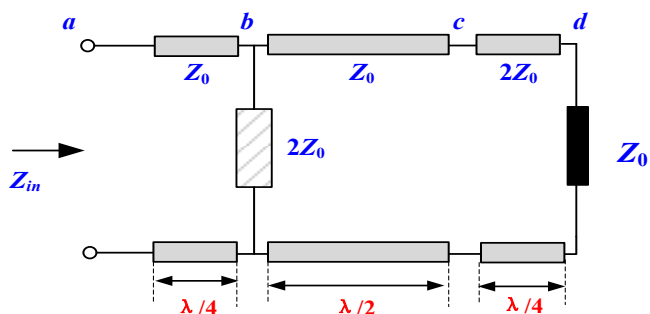
$$\Gamma_d = \frac{Z_0 - 2Z_0}{Z_0 + 2Z_0} = -1/3 \quad (1 \text{ 分})$$

(3)

$$\rho_{ab} = \frac{1 + |\Gamma_a|}{1 - |\Gamma_a|} = 4/3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\rho_{bc} = \frac{1 + |\Gamma_c|}{1 - |\Gamma_c|} = 4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\rho_{cd} = \frac{1 + |\Gamma_d|}{1 - |\Gamma_d|} = 2 \quad (1 \text{ 分})$$



25. 计算题（10 分）

设计双支节匹配(使用并联短路支节), 间距为 $3\lambda/8$, 将负载阻抗 $50+j50\Omega$ 匹配到 50Ω 传输线。d=0 要求并联支节取尽可能小的值(本大题要求全部用 Smith 圆图求解)。

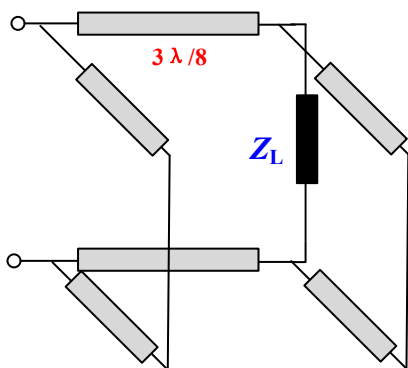
(1) 归一化阻抗 $1+j1$ 。(2 分)

(2) 找到对应 Smith 圆图导纳位置 $0.5-j0.5$ (2 分)

(2) 延等电导圆旋转, 与辅助圆交于一点 $0.5-j1.87$, 第一支节长度 36° , 0.1λ (2 分)

(3) 延等反射系数圆旋转, 与匹配圆交于一点 $1+j2.726$ 。(2 分)

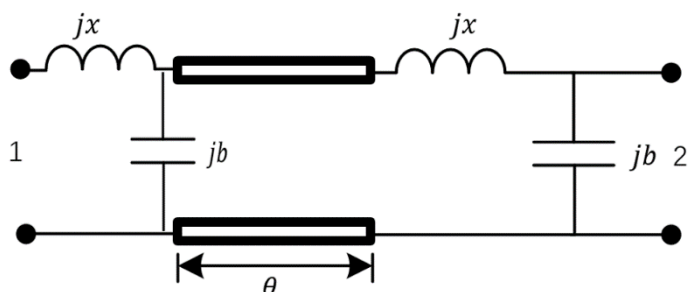
(4) 延等电导圆旋转, 到达匹配圆心。第二支节长度为 $20.1^\circ = 0.056\lambda$ (2 分)



26. 计算题（10 分）

某二端口网络的等效电路如图所示。其中 $jx = j1$ 为归一化电抗, $jb = j2$ 为归一化电纳,

$\theta = \beta l$ 为理想传输线的相位。试求该网络的 (1) 归一化转移矩阵 (4 分); (2) 散射矩阵 (2 分); (3) 2 端口接匹配负载时, θ 为多少时, 1 端口反射最小? (4 分)



答:

$$(1) \quad V_1 = AV_2 + BI_2$$

$$I_1 = CV_2 + DI_2$$

jx, jb 构成的 A 矩阵为

$$A1 = \begin{bmatrix} -1 & j \\ j2 & 1 \end{bmatrix} \quad 1 \text{ 分}$$

传输线构成的 A 矩阵为

$$A2 = \begin{bmatrix} \cos\theta & j\sin\theta \\ j\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{总 A 矩阵为 } A1 \cdot A2 \cdot A1 = \begin{bmatrix} 3\sin\theta - \cos\theta & -2j\sin\theta \\ -5j\sin\theta & -3\sin\theta - \cos\theta \end{bmatrix} \quad 2 \text{ 分}$$

(2)

$$S_{11} = \frac{a+b-c-d}{a+b+c+d} = \frac{(6+3j)\sin\theta}{-2\cos\theta-7j\sin\theta} \quad (1 \text{ 分})$$

$$S_{12} = \frac{ad-bc}{a+b+c+d} = \frac{1}{-2\cos\theta-7j\sin\theta} \quad (1 \text{ 分})$$

$$S_{21} = \frac{2}{a+b+c+d} = \frac{2}{-2\cos\theta-7j\sin\theta} \quad (1 \text{ 分})$$

$$S_{22} = \frac{-a+b-c+d}{a+b+c+d} = \frac{(-6+3j)\sin\theta}{-2\cos\theta-7j\sin\theta} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 令 $S_{11}=0$,

$$\sin\theta = 0$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} l = n\pi$$

$$l = \frac{n\lambda}{2} \quad n=0,1,2,3\dots \quad (2 \text{ 分})$$